Современное состояние информационных технологий характеризуется следующими положениями:

- Наличие большого количества программно-аппаратных комплексов и платформ для эффективного управления и сопровождения научной деятельности, промышленно функционирующих баз данных и хранилищ знаний большого объема, содержащих информацию по всем направлениям науки;

- Наличие технологий, обеспечивающих интерактивный доступ любого пользователя к информации и ресурсам – технической основой для этого служат открытые (Free) и корпоративные системы поиска научной информации (Information Retrieval Systems – IRS) государственные и коммерческие системы связи, глобальные (Global Network Systems) национальные (NNS) и региональные (RNS) информационно-вычислительные сети; международные соглашения, стандарты и протоколы обмена данными;

- Расширение функциональных возможностей информационных технологий, обеспечивающих распределенную работу баз и хранилищ данных с данными разнообразной структуры и содержания, мультиобъектных документов, гиперсред; создание локальных и интегрированных проблемно-ориентированных информационных систем различного назначения на основе мощных серверов и локально-вычислительных сетей;

- Включение в информационные системы специализированных интерфейсов пользователя для взаимодействия с экспертными системами (Expert System – ES) систем поддержки принятия решения (Decision Support System – DSS), систем поддержки исполнения (Executive Support System – ESS), систем машинного перевода (Translating Computer System – TCS) и другие технологии и средства.

Для реализации современных информационных технологий в проектной деятельности требуется:

- Создать технологические условия, аппаратные и программные средства, телекоммуникационные системы обеспечивающие нормальное функционирование проектной деятельности;
- Обеспечить индустриально-технологическую базу для проектных исследований, в том числе с интеграцией с ведущими научными, производственными и образовательными центрами;
- Обеспечить создание и использование национальных конкурентоспособных информационных технологий и ресурсов;

- Обеспечить первоочередное развитие опережающего производства информации и знаний;
- Подготовить квалифицированные кадры;
- Реализовать комплексное внедрение информационных технологий в сферу производства, управления, образования, науки и др.

При традиционном подходе к организации проектной деятельности, когда специализированные функции включаются в дело одна за другой, высокая эффективность недостижима. Быстрота реагирования на внешние изменения требует постоянного сотрудничества между разными сферами науки и производства. Постоянно общаясь и обмениваясь информацией, они могут действовать эффективно, быстро, согласованно и одновременно в самых разных направлениях.

Процесс управления проектной деятельностью при традиционном подходе в большой степени зависел от персонального воздействия их первых лиц без обширного процесса координации усилий ученых и анализа данных.

Научные, технические, деловые решения принимались первыми лицами чаще всего на основе опыта и интуиции, и лишь в небольшом числе случаев - на основе специально подготовленной информации, содержащей варианты решений и оценку вероятности их осуществимости.

•Развитие информационных технологий и компьютерной техники кардинально изменило окружающую среду проектной деятельности.

Перспективы развития информационных технологий в проектной деятельности

Можно выделить следующие главные предпосылки развития информационных технологий:

-глобализация знаний и развитие технологий;

-глобализация научной деятельности, интеграция науки и производства;

-распространение информации по принципу «где угодно, в любое время»;

-информационные системы и сети, хранилища и базы научных данных и знаний, научные информационно-поисковые системы.

Отличительные особенности проектной деятельности при традиционном и современном подходе к информационным технологиям

Традиционный подход	Современный подход	Технология
Информация может появляться в одном месте, в одно время	Информация может появляться и быть доступной в любом месте, в любое время	Распределенные базы и хранилища данных, поисковые системы, технологии поиска заданных данных
Сложную работу по оценке ситуаций могут выполнять только эксперты	Работу эксперта может выполнять специалист общего профиля	Экспертные системы
Необходимо выбирать между централизацией	Можно одновременно получать преимущества от сочетания двух форм организации и управления проектной деятельностью и производством	Распределенная работа в группах, телекоммуникации и сети

Традиционный подход	Современный подход	Технология
Все решения принимают только высшие руководители и ответственные исполнители	Принятие решений становится частью работы каждого сотрудника, отвечающего за свой участок работы	Средства поддержки принятия решений, доступ к базам и хранилищам знаний, систематизация знаний
Для поиска, получения, анализа, хранения и передачи требуются специально оборудованные помещения	Работник может посылать и получать информацию с того места, где он находится	Интернет/Интранет технологии, оптоволоконные и спутниковые системы связи, мобильные системы
Личные контакты в научной среде, ограниченные временем и местом встречи	Неограниченные контакты в научной среде	Интерактивное взаимодействие, базы данных

Традиционный подход	Современный подход	Технология
Для того чтобы найти научную информацию необходимо знать, где она находится	Научная информация содержит информацию, где она находится	Научные системы поиска публикаций, базы научных цитирований, мобильные агентные системы
Сверстанные планы не пересматриваются или пересматриваются под давлением форс-мажора	Планы пересматриваются и корректируются оперативно, по мере необходимости и адекватно требованиям	Экспертные системы, системы гибкого планирования и управления рисками, высокопроизводите-льные компьютеры

Основные тенденции в развитии информационных технологий:

1 **Глобализация** становится необходимым элементом научной стратегии. Научные организации могут с помощью информационных технологий вести научные исследования, хранить, обрабатывать, публиковать научные данные где угодно, немедленно получая исчерпывающую информацию. Происходит интернационализация программных средств и рынка информационного продукта. Получение преимуществ за счет постоянного распределения информационных и материальных ресурсов при совместной реализации научных проектов разными международными и национальными коллективами.

2 Конвергенция. Стирается разница между фундаментальными и прикладными науками, информационным продуктом и средствами его получения, их профессиональным и бытовым использованием. Передача и прием цифровых, звуковых и видеосигналов объединяются в одних устройствах и системах.

3 Усложнение информационных продуктов и услуг. Информационный продукт в виде программно-аппаратных средств, баз и хранилищ данных, служб эксплуатации и экспертного обеспечения имеет тенденцию к постоянному развитию и усложнению.

В то же время интерфейсная часть информационных технологий при всей сложности решаемых задач постоянно упрощается, делая все более комфортным интерактивное взаимодействие пользователя и системы.

4 Способность к взаимодействию. Проблемы оптимального обмена данными между компьютерными информационными системами, между системой и пользователями, проблемы обработки и передачи данных и формирование требуемой информации приобрели статус ведущих технологических проблем. Современные программно-аппаратные средства и протоколы обмена данными позволяют решать их во все более полном объеме.

5 Ликвидация промежуточных звеньев. Развитие способности к взаимодействию однозначно ведет к упрощению доставки научной информации к потребителю. Становится ненужной цепочка посредников и функционеров «от науки», если есть возможность непосредственно взаимодействовать и получать требуемое непосредственно с помощью информационных технологий.

Применительно к проектной деятельности это означает следующее:

-осуществление распределенной обработки проектных данных, когда на рабочем месте достаточно ресурсов для получения и анализа информации;

-создание развитых систем коммуникации, когда рабочие места объединены для максимально быстрой пересылки сообщений;

-устранение помех в системе интеграции проектная организация-внешняя среда, прямой доступ в мировые информационные потоки;

-создание и развитие систем электронных журналов, публикаций и свободный доступ к базам данных проектной информации.

Возможность	Организационное воздействие (результат)
Научная деятельность	Информационные технологии преобразуют неструктурированные научные исследования в частично структурированные и структурированные, пригодные к автоматизации подготовки принятия решения
Автоматизация	Информационные технологии заменяют или уменьшают роль исполнителя в выполнении стандартных (рутинных) функций и операций
Анализ	Информационные технологии обеспечивают аналитиков необходимой информацией и мощными аналитическими средствами
Информационная	Информационные технологии доставляют всю необходимую информацию и результаты исследований проектным организациям и заинтересованным инвесторам

Возможность	Организационное воздействие (результат)
Параллельность и доступ	Информационные технологии позволяют выстраивать проектные исследования в нужной последовательности с возможностью совместного выполнения исследований разными коллективами
Управление проектными данными и знаниями	Информационные технологии организуют сбор, обработку, систематизацию данных, одновременный доступ к информации, формирование и распространение знаний, научных публикаций
Отслеживание и контроль	Информационные технологии обеспечивают детальное отслеживание выполнения проектных исследований и контроль исполнения управленческих воздействий

Возможность	Организационное воздействие (результат)
Интеграция	Информационные технологии напрямую объединяют части проектной деятельности во взаимосвязанные процессы, которые раньше были связаны через посредников и промежуточные управленческие звенья
Географическая и телекоммуника-ционная	Информационные технологии быстро передают информацию для выполнения проектных работ, независимо от места их выполнения